



2025/2026	2024/2025	2023/2024	2022/2023	Altri anni...	Insegnamenti
Chimica organica					Elenco per anno
ORGANIC CHEMISTRY					Elenco completo
Anno accademico 2025/2026					Elenco degli insegnamenti
Codice attività didattica AGR0008					Elenco dei moduli
Docente Andrea Fin (Affidamento interno)					Utilità
Corso di studio [001717] SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE					Ricevimento studenti
Anno 1° anno					Registrazione agli insegnamenti
Periodo Secondo semestre					Materiale didattico
Tipologia A - Di base					Storico degli insegnamenti
Crediti/Valenza 6					
SSD attività didattica CHEM-05/A - Chimica organica CHIM/06 - chimica organica					
Erogazione Convenzionale					
Lingua Italiano					
Frequenza Facoltativa					
Tipologia esame Scritto					
Tipologia unità didattica corso					

- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Attività di supporto](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Obiettivi formativi

Italiano Inglese

Tutti gli argomenti del programma afferiscono all'**area delle conoscenze propedeutiche**.

L'insegnamento si propone di fornire le nozioni di base di chimica organica necessarie alla formazione culturale di tipo chimico affinché si possano affrontare i successivi studi di tipo chimico, biochimico e di biologia molecolare attraverso l'apprendimento dei principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche e nelle biomolecole, della loro reattività e delle relazioni esistenti fra la struttura e le proprietà chimico-fisiche.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano English

L'insegnamento prevede di completare la formazione di base con nozioni specifiche di chimica organica attraverso le seguenti competenze:

Conoscenza e capacità di comprensione:

- gestire i principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche e nelle biomolecole attraverso la loro struttura e reattività;
- illustrare le proprietà fisiche e molecolari di una molecola organica e di una biomolecola in funzione della struttura.

Conoscenza e capacità comprensione applicate:

- Capacità di applicare le conoscenze teoriche relative alla chimica organica alla risoluzione di esercizi e di problemi.

Autonomia di giudizio:

- collegare le proprietà fisiche e molecolari di biomolecole con la loro struttura;
- collegare le diverse reattività di una biomolecola con i gruppi funzionali specifici;
- progettare la struttura di molecole organiche e biomolecole al fine di ottenere specifiche proprietà molecolari.

Abilità comunicative:

- capacità di utilizzare un linguaggio chimico, sia in forma scritta che orale, per la comunicazione in ambito chimico, biochimico e biologico;
- concorrere alla progettazione ed allo sviluppo di procedure sperimentali per la correlazione fra le proprietà fisiche e molecolari e la struttura delle biomolecole.

Capacità di apprendimento:

- capacità di comprendere e prevedere l'esito delle più comuni reazioni di chimica organica e di prevedere e valutare le proprietà e la reattività dei principali composti organici.

Programma

Italiano English

Il legame chimico nelle sostanze organiche. La configurazione elettronica degli elementi. Teoria della valenza. Strutture di Lewis e Kekulé. Il legame covalente puro e polare ed il legame ionico. Dipoli e momento dipolare. La risonanza. Gli orbitali atomici del carbonio e la loro ibridizzazione (sp³, sp², sp¹). Orbitali molecolari di tipo sigma e pi greco di legame e di antilegame. Polarità dei legami e loro rottura per omolisi ed eterolisi e definizione di radicali, carbocationi, carbanioni Rappresentazione delle strutture molecolari.

Termodinamica e Cinetica. Costante di equilibrio e variazione di energia libera di Gibbs; Variazioni entalpiche ed entropiche. Velocità di reazione; stato di transizione; energia di attivazione; postulato di Hammond. Controllo termodinamico e cinetico.

Alcani e cicloalcani. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Isomeria di struttura. Stereoisomeria. La reazione di sostituzione radicalica: stabilità e struttura dei radicali.

Alcheni e alchini. Struttura e isomeria cis-trans negli alcheni. Nomenclatura e regole di priorità del sistema E-Z. Proprietà fisiche. Stabilità relativa. Reazione di addizione elettrofila e radicalica secondo Markovnikov ed anti-Markovnikov. Reattività degli alchini: riduzione, addizione elettrofila, equilibrio cheto-enolico.

I composti aromatici. Struttura, regola di Hückel. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività: reazione di sostituzione elettrofila aromatica, meccanismo, confronto con la reattività degli alcheni, effetto dei sostituenti sull'orientamento e sulla reattività. Eterocicli aromatici e loro proprietà acido-base: piridina, pirrolo.

La stereoisomeria. Enantiomeria. Attività ottica e chiralità, racemi e loro risoluzione. La polarimetria ed il potere rotatorio specifico. Configurazione assoluta di tipo R ed S e di tipo D ed L; proiezione di Fischer. Distereoisomeria, rotazione meso, stereospecificità e stereoselettività.

Alogenuri alchilici e arilici. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività degli alogenuri alchilici: a) reazione di sostituzione nucleofila alifatica; gruppi uscenti; meccanismi S_N1 ed S_N2; stereochimica; effetto ed assistenza del solvente; carbocationi, struttura e reattività; b) reazione di eliminazione: meccanismi E1 ed E2, competizione fra reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione; c) Reattività degli alogenuri arilici: reazione S_N aromatica su sistemi attivati, confronto con la reazione S_N alifatica.

Alcoli, fenoli ed eteri. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività: acidità e basicità; sostituzione nucleofila ed eliminazione, confronto con la reattività degli alogenuri ed attivazione del gruppo ossidrilico. Reattività: scissione del legame etero.

La chimica dei composti carbonilici. Struttura dei gruppi funzionali contenenti l'unità carbonilica. Reattività: addizione nucleofila, sostituzione acilica, sostituzione in alfa ed equilibrio cheto-enolico.

Aldeidi e chetoni. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività: addizione di reagenti di Grignard, acqua, alcoli, ammoniaca e derivati; sostituzione in alfa: condensazione aldolica.

Acidi carbossilici e loro derivati. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Proprietà acido-base ed effetto dei sostituenti. Reattività: reazione di sostituzione acilica; confronto con la reazione di sostituzione nucleofila.

Ammine. Struttura. Nomenclatura. Proprietà fisiche. Proprietà acido-base ed effetto dei sostituenti. Reattività: alchilazione, acilazione.

Carboidrati. Struttura generale, rappresentazione e proprietà dei carboidrati. Struttura e proprietà molecolari dei principali, mono, di e oligosaccaridi.

Lipidi. Struttura, proprietà e classificazione dei principali lipidi idrolizzabili e non idrolizzabili.

Aminoacidi, peptidi e proteine. Struttura e proprietà degli aminoacidi. Acidità, basicità e pH isoelettrico.

Acidi nucleici. Struttura e proprietà delle basi azotate, nucleosidi e nucleotidi. Formazione, stabilità e rottura del legame fosfodiesterico.

Modalità di insegnamento

Italiano English

L'insegnamento è strutturato in 60 ore di lezioni frontali, per le quali il docente si avvale di slides a disposizione degli studenti. La didattica frontale si costituisce di lezioni teoriche. Nel corso dell'insegnamento il docente propone alcune esercitazioni finalizzate a verificare l'applicazione pratica degli argomenti trattati a livello teorico. La frequenza è facoltativa, ma consigliata. Le diapositive del corso saranno disponibili sulla piattaforma moodle

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano English

La verifica della preparazione avverrà con esame scritto della durata di 2 ore, articolato nel seguente modo:

- 10 domande a scelta multipla riguardanti struttura, nomenclatura e reattività delle principali classi funzionali e struttura, funzioni delle biomolecole studiate corrispondente a una votazione di 10/30;
 - 4 domande aperte riguardanti struttura, nomenclatura e reattività delle principali classi funzionali e struttura e funzioni delle biomolecole studiate corrispondente a una votazione di 20/30;
- Il voto finale, espresso in /30, deriva dalla somma dei punteggi ottenuti nelle domande a scelta multipla e in quelle aperte.

Attività di supporto

Italiano English

Il docente dell'insegnamento rende disponibile sulla piattaforma Moodle, e previa iscrizione da parte del/della studente/essa, il materiale didattico trattato a lezione. Inoltre, il docente è disponibile per rispondere ai quesiti degli studenti/delle studentesse al di fuori dell'orario delle lezioni, previo appuntamento. Il docente può essere contattato attraverso l'indirizzo mail istituzionale andrea.fin@unito.it . Gli incontri si potranno svolgere sia in presenza presso l'unità di afferenza, sia online nella stanza virtuale Webex della/del docente: <https://unito.webex.com/meet/andrea.fin> .

Testi consigliati e bibliografia

Libro
Titolo: Fondamenti di Chimica Organica
Anno pubblicazione: 2018
Editore: McGraw-Hill Education
Autore: Smith Janice Gorzynski
ISBN [8838694435](#)
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Elementi di Chimica Organica
Anno pubblicazione: 2017
Editore: Edises
Autore: Bruce Paula Yurkanis
ISBN [8879599275](#)
Obbligatorio: No

Libro
Titolo: Chimica Organica Essenziale
Anno pubblicazione: 2018
Editore: Ed.ermes
Autore: Curatore Bruno Botta. Autori: Giovanni Battista Appendino, Stefano Banfi, Bruno Botta, Sandro Cacchi, Ugo Chiacchio, Laura Francesca Cipolla, Maria Valeria D'Auria, Giancarlo Fabrizi, Francesco Nicotra, Francesco Peri, Marco Pierini, Raffaele Riccio, Maurizio Taddei, Giovanni Zappia.Casa
ISBN [8870515338](#)
Obbligatorio: No

Registrazione Aperta

[Materiale didattico](#) [Biblioteca aogalli](#) [Orario lezioni](#) [Vai a Moodle](#)

Ultimo aggiornamento: 12/09/2025 10:37